

Kalkulus Stokastik Itô: Definisi dan Contoh

Teosofi Hidayah Agung

Matematika ITS

25 Mei 2026

- 1 Kalkulus Itô
 - Pendahuluan
- 2 Integral Stokastik Itô
- 3 Contoh-Contoh

- **Kalkulus Itô** adalah perluasan dari kalkulus klasik untuk fungsi-fungsi stokastik, khususnya proses yang memiliki lintasan kasar (tidak terdiferensiasi di sembarang titik) seperti Gerak Brown (Proses Wiener).
- **Penemu:** Diperkenalkan dan dikembangkan secara bertahap oleh matematikawan Jepang **Kiyosi Itô** pada pertengahan abad ke-20.
- **Kegunaan:**
 - Matematika Keuangan: Model harga opsi (Model Black-Scholes), pemodelan suku bunga.
 - Fisika: Gerak partikel acak, mekanika kuantum.
 - Biologi dan rekayasa: Dinamika populasi acak dan pengendalian stokastik.

Integral Stokastik Itô

Daftar Isi

1 Kalkulus Itô

2 Integral Stokastik Itô

- Proses Sederhana Acak
- Definisi Integral Stokastik Itô
- Sifat-sifat Integral Stokastik
- Perluasan Integral Stokastik
- Integral Stokastik pada Interval Berhingga
- Kriteria Eksistensi Integral Itô
- Proses Progresif Terukur

3 Contoh-Contoh

Integral Stokastik Itô

Penjumlahan Riemann yang digunakan untuk mendekati integral suatu fungsi $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ ditulis sebagai:

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(t_{j+1} - t_j),$$

dengan $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ dan $s_j \in [t_j, t_{j+1}]$. Nilai integral klasik tidak bergantung pada pilihan s_j .

Namun, dalam kasus stokastik, bentuk penjumlahan pendekatannya adalah:

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)),$$

dengan $W(t)$ adalah proses Wiener. Pada integral stokastik limit jumlah tersebut **sangat bergantung** pada pilihan titik s_j . Agar nilainya tidak bergantung pada kejadian di masa depan, kita pilih $s_j = t_j$.

Definisi 5.1

Suatu fungsi stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, disebut sebagai **proses sederhana acak** jika terdapat suatu partisi berhingga

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n,$$

dan variabel acak $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ terintegralkan kuadrat, yaitu $\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty$, sehingga untuk setiap $t \geq 0$ berlaku

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan setiap η_j merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur. Himpunan semua proses sederhana acak tersebut dilambangkan dengan M_{step}^2 .

Definisi 5.2

Integral stokastik dari suatu proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$, yang memiliki representasi

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

dengan η_j adalah variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur dan $\mathbb{E}[|\eta_j|^2] < \infty$, didefinisikan sebagai

$$I^*(f) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Proposisi 5.1

Untuk setiap proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$, integral stokastik $I^*(f)$ merupakan variabel acak yang dapat diintegrasikan secara kuadrat, yaitu $I^*(f) \in L^2$ dan berlaku:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right).$$

Proposisi 5.2

Ekspektasi bersyarat memiliki beberapa sifat berikut:

- 1 Ekspektasi bersyarat bersifat linear, yaitu $\mathbb{E}(\alpha\xi + \beta\zeta|\mathcal{G}) = \alpha\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) + \beta\mathbb{E}(\zeta|\mathcal{G})$;
- 2 Ekspektasi dari nilai ekspektasi bersyarat sama dengan ekspektasi awal, yaitu $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G})) = \mathbb{E}(\xi)$;
- 3 Jika ξ dapat diukur terhadap $\mathcal{G}$, maka ekspektasi bersyaratnya sama dengan ξ , yaitu $\mathbb{E}(\xi\zeta|\mathcal{G}) = \xi\mathbb{E}(\zeta|\mathcal{G})$;
- 4 Jika ξ independen terhadap $\mathcal{G}$, maka $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi)$;
- 5 Memenuhi sifat menara, yaitu $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G})|\mathcal{H}) = \mathbb{E}(\xi|\mathcal{H})$ jika $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$;
- 6 Jika $\xi \geq 0$, maka $\mathbb{E}(\xi|\mathcal{G}) \geq 0$.

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Misalkan inkremen $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ dan $\Delta_j t = t_{j+1} - t_j$. Maka $\mathbb{E}(\Delta_j W) = 0$ dan $\mathbb{E}((\Delta_j W)^2) = \Delta_j t$.

Pertama dihitung ekspektasinya:

$$(I^*(f))^2 = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W.$$

Sehingga didapatkan ekspektasinya menjadi:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2) + 2 \sum_{k < j} \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W).$$

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Karena $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$ dan η_j terukur pada $\mathcal{F}_{t_j}$, berlaku:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j^2 (\Delta_j W)^2 | \mathcal{F}_{t_j})) \\ &= \mathbb{E}(\eta_j^2 \mathbb{E}((\Delta_j W)^2)) = \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.\end{aligned}$$

Demikian juga untuk suku silang dengan $k < j$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_j W \Delta_k W | \mathcal{F}_{t_j})) \\ &= \mathbb{E}(\eta_j \eta_k \Delta_k W \mathbb{E}(\Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j})) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Karena suku silangnya nol, kita simpulkan:

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Karena $\eta_j \in L^2$, maka $I^*(f) \in L^2$.

Di sisi lain,

$$\int_0^\infty f(t)^2 dt = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j^2 \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Sehingga:

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j^2) \Delta_j t.$$

Kedua sisi memiliki nilai yang sama, sehingga berlaku $\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right)$. □

Lema 5.1

Untuk setiap proses sederhana acak $f, g \in M_{\text{step}}^2$, berlaku

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt\right).$$

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Misalkan $f, g \in M_{\text{step}}^2$. Dengan demikian terdapat suatu partisi berhingga yang sama (setelah penghalusan partisi),

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Kemudian,

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W).$$

Untuk kasus $j = k$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j (\Delta_j W)^2) &= \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j \mathbb{E}((\Delta_j W)^2 | \mathcal{F}_{t_j})) \\ &= \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t. \end{aligned}$$

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Untuk kasus $j \neq k$, asumsikan $j < k$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \Delta_k W) &= \mathbb{E}(\eta_j \zeta_k \Delta_j W \mathbb{E}(\Delta_k W | \mathcal{F}_{t_k})) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Sehingga semua suku silang nol.

Maka tersisa $\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t$. Sedangkan untuk ruas kanan,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt\right) &= \mathbb{E}\left(\int_0^\infty \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t) dt\right) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(\eta_j \zeta_j) \Delta_j t.\end{aligned}$$

Kedua ruas bernilai sama. Bukti selesai. □

Lema 5.2

Pemetaan $I^* : M_{\text{step}}^2 \rightarrow L^2$ adalah pemetaan linear, yaitu untuk setiap $f, g \in M_{\text{step}}^2$ dan konstanta $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ berlaku:

$$I^*(\alpha f + \beta g) = \alpha I^*(f) + \beta I^*(g).$$

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Misalkan $f, g \in M_{\text{step}}^2$, dan representasi mereka pada partisi bersama adalah

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad g(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Maka untuk konstanta α, β :

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)(t) &= \alpha f(t) + \beta g(t) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} (\alpha \eta_j + \beta \zeta_j) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t). \end{aligned}$$

Integral Stokastik Itô

Sifat-sifat Integral Stokastik

Berdasarkan definisi integral stokastik:

$$\begin{aligned} I^*(\alpha f + \beta g) &= \sum_{j=0}^{n-1} (\alpha \eta_j + \beta \zeta_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) \\ &= \alpha \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)) + \beta \sum_{j=0}^{n-1} \zeta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)) \\ &= \alpha I^*(f) + \beta I^*(g). \end{aligned}$$

Bukti telah ditunjukkan. □

Definisi 5.3

Didefinisikan M^2 sebagai kelas proses stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, yang memenuhi sifat-sifat berikut:

- 1 Proses f terintegralkan kuadrat dalam rata-rata, yaitu:

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t)^2 dt \right) < \infty.$$

- 2 Terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset M^2_{\text{step}}$ sedemikian sehingga:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Dalam hal ini, dikatakan bahwa barisan proses sederhana acak $\{f_n\}$ mendekati f dalam ruang M^2 .

Definisi 5.4

Diberikan suatu proses stokastik $f \in M^2$. Integral stokastik Itô dari f (dari 0 hingga ∞) didefinisikan sebagai suatu variabel acak $I(f) \in L^2$ yang memenuhi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|I(f) - I^*(f_n)|^2) = 0,$$

untuk setiap barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset M^2_{\text{step}}$ yang mendekati f dalam M^2 , yaitu yang memenuhi:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Integral stokastik ini dilambangkan dengan:

$$I(f) = \int_0^\infty f(t) dW(t).$$

Proposisi 5.3

Untuk setiap $f \in M^2$, integral stokastik

$$I(f) \in L^2$$

ada, bersifat unik (sebagai elemen dalam L^2 , yaitu unik a.s.), dan memenuhi sifat:

$$\mathbb{E}((I(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right).$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

Untuk memudahkan notasi, akan lebih nyaman kita menuliskan

$$\|f\|_{M^2} = \left(\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) \right)^{1/2} \quad \text{dan} \quad \|\eta\|_{L^2} = (\mathbb{E}(\eta^2))^{1/2}.$$

Misalkan $h_1, h_2, \dots \in M_{\text{step}}^2$ adalah suatu barisan proses sederhana acak yang mengaproksimasi $f \in M^2$, yaitu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - h_n\|_{M^2} = 0.$$

Oleh karena itu, untuk sebarang $\varepsilon > 0$ terdapat $N \in \mathbb{N}$ sehingga

$$\|f - h_n\|_{M^2} < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk semua } n > N.$$

Menurut Proposisi 5.1,

$$\|I(h_m) - I(h_n)\|_{L^2} = \|I(h_m - h_n)\|_{L^2} = \|h_m - h_n\|_{M^2}.$$

Selanjutnya,

$$\|h_m - h_n\|_{M^2} \leq \|f - h_m\|_{M^2} + \|f - h_n\|_{M^2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

untuk setiap $m, n > N$. Maka, $\{I(h_n)\}$ adalah barisan Cauchy dalam L^2 . Karena L^2 dengan norma $\|\cdot\|_{L^2}$ merupakan ruang lengkap, yang mana setiap barisan Cauchy memiliki limit. Maka, untuk setiap barisan $\{h_n\}$ proses langkah acak yang mengaproksimasi f , barisan $\{I(h_n)\}$ memiliki limit dalam L^2 .

Selanjutnya, perlu ditunjukkan bahwa limit tersebut tidak bergantung pada pemilihan barisan aproksimasi. Misalkan $\{h_n\}$ dan $\{g_n\}$ adalah dua barisan proses langkah acak yang mengaproksimasi f . Pertimbangkan barisan

$$h_1, g_1, h_2, g_2, \dots$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

yang juga mengaproksimasi f . Karena barisan integralnya

$$I(h_1), I(g_1), I(h_2), I(g_2), \dots$$

konvergen dalam L^2 , maka semua subsekuen, khususnya $\{I(h_n)\}$ dan $\{I(g_n)\}$, memiliki limit yang sama. Limit ini kita definisikan sebagai $I(f)$. Dengan demikian:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|I(f) - I(h_n)\|_{L^2} = 0,$$

untuk setiap barisan aproksimasi proses sederhana. Akhirnya, menurut Proposisi 5.1, untuk setiap n berlaku:

$$\|I(h_n)\|_{L^2} = \|h_n\|_{M^2}.$$

Karena norm bersifat kontinu, diperoleh:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|I(h_n)\|_{L^2} = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} I(h_n) \right\|_{L^2} = \|I(f)\|_{L^2}$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|h_n\|_{M^2} = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} h_n \right\|_{M^2} = \|f\|_{M^2}.$$

Sehingga diperoleh $\|I(f)\|_{L^2} = \|f\|_{M^2}$.



Lema 5.3

Jika f adalah proses sederhana acak maka $I(f)$ ada dan $I(f) = I^*(f)$.

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

Untuk membuktikan hal ini cukup dibuktikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|I^*(f) - I^*(f_n)|^2) = 0,$$

untuk setiap barisan proses sederhana acak $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam M^2 . Pertama, ambil sebarang barisan $\{f_m\}_{m \geq 1} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam M^2 , yaitu

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t) - f_m(t))^2 dt\right) = 0.$$

Berdasarkan Proposisi 5.1, diperoleh

$$\mathbb{E}(|I^*(f) - I^*(f_m)|^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t) - f_m(t))^2 dt\right).$$

Dengan demikian,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|I^*(f) - I^*(f_m)|^2) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t) - f_m(t))^2 dt\right) = 0.$$

Hal ini menunjukkan bahwa $I^*(f)$ memenuhi Definisi 5.4, sehingga $I(f)$ ada kemudian karena nilai integral tunggal bisa disimpulkan bahwa $I(f) = I^*(f)$. □

Lema 5.4

Untuk setiap $f, g \in M^2$, berlaku:

$$\mathbb{E}(I(f)I(g)) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt\right).$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

Akan ditunjukkan bahwa pemetaan $I : M^2 \rightarrow L^2$ merupakan isometri, yaitu mempertahankan hasil kali dalam. Mula-mula, untuk $f, g \in M^2_{\text{step}}$, berdasarkan Lemma sebelumnya diperoleh:

$$\mathbb{E}(I^*(f)I^*(g)) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt\right).$$

Selanjutnya, misalkan $f, g \in M^2$ sebarang. Maka terdapat barisan $\{f_n\}, \{g_n\} \subset M^2_{\text{step}}$ sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt\right) = 0,$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (g(t) - g_n(t))^2 dt\right) = 0.$$

Berdasarkan definisi integral stokastik Itô, diperoleh

$$I(f_n) = I^*(f_n) \xrightarrow{L^2} I(f), \quad I(g_n) = I^*(g_n) \xrightarrow{L^2} I(g).$$

Perhatikan bahwa

$$|\mathbb{E}(I(f)I(g)) - \mathbb{E}(I(f_n)I(g_n))| \leq |\mathbb{E}((I(f) - I(f_n))I(g))| + |\mathbb{E}(I(f_n)(I(g) - I(g_n)))|.$$

Dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz, diperoleh

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}((I(f) - I(f_n))I(g))| &\leq \|I(f) - I(f_n)\|_{L^2} \cdot \|I(g)\|_{L^2} \rightarrow 0, \\ |\mathbb{E}(I(f_n)(I(g) - I(g_n)))| &\leq \|I(f_n)\|_{L^2} \cdot \|I(g) - I(g_n)\|_{L^2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Dengan demikian, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(I(f_n)I(g_n)) = \mathbb{E}(I(f)I(g))$.

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

Di sisi lain, karena $f_n, g_n \in M_{\text{step}}^2$, maka

$$\mathbb{E}(I(f_n)I(g_n)) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f_n(t)g_n(t) dt\right).$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f_n(t)g_n(t) dt\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)g(t) dt\right).$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} & \left| \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f_n g_n - f g) dt\right) \right| \\ & \leq \mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f_n(t) - f(t)| |g_n(t)| dt\right) + \mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)| |g_n(t) - g(t)| dt\right). \end{aligned}$$

Integral Stokastik Itô

Perluasan Integral Stokastik

Dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz pada integral, diperoleh

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f_n - f| |g_n| dt \right) \\ & \leq \left[\mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f_n - f)^2 dt \right) \right]^{1/2} \left[\mathbb{E} \left(\int_0^\infty g_n^2 dt \right) \right]^{1/2} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

dan secara serupa suku kedua juga menuju nol. Sehingga diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f_n(t) g_n(t) dt \right) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t) g(t) dt \right).$$

Dengan menggabungkan hasil-hasil di atas, diperoleh

$$\mathbb{E}(I(f)I(g)) = \mathbb{E} \left(\int_0^\infty f(t) g(t) dt \right).$$

Dengan demikian, lemma terbukti.

Definisi 5.5

Untuk $T > 0$, didefinisikan M_T^2 sebagai himpunan proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$, sehingga $\mathbb{1}_{[0,T]}f \in M^2$. Integral stokastik Itô (dari 0 hingga T) untuk $f \in M_T^2$ didefinisikan sebagai:

$$I_T(f) = I(\mathbb{1}_{[0,T]}f).$$

Juga dituliskan:

$$\int_0^T f(t) dW(t)$$

sebagai pengganti $I_T(f)$.

Lema 5.5

Setiap proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$ termasuk ke dalam M_t^2 untuk sembarang $t > 0$, dan

$$I_t(f) = \int_0^t f(s) dW(s)$$

adalah martingale.

Integral Stokastik Itô

Integral Stokastik pada Interval Berhingga

Jika $f \in M_{\text{step}}^2$ adalah suatu proses langkah acak, maka $\mathbb{1}_{[0,t]}f \in M_{\text{step}}^2 \subset M^2$ untuk setiap $t > 0$. Ini menyiratkan bahwa $f \in M_t^2$ untuk semua $t > 0$.

Kita akan memverifikasi bahwa $I_t(f)$ adalah suatu martingale terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$. Misalkan $0 < s < t$, dan diketahui bahwa $f \in M_{\text{step}}^2$ yang bisa dituliskan dalam bentuk dengan parameter partisi:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = s < t_{k+1} < \cdots < t_m = t < t_n.$$

Partisi $t_0, \dots, t_n$ selalu bisa diperoleh dengan menambahkan titik s dan t . Misalkan $\Delta_j W = W(t_{j+1}) - W(t_j)$ adalah inkremen proses Wiener. Maka:

$$\mathbb{1}_{[0,t]}f = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})} \mathbb{1}_{[0,t]},$$

Integral Stokastik Itô

Integral Stokastik pada Interval Berhingga

dan:

$$I_t(f) = I(\mathbb{1}_{[0,t]}f) = \sum_{j=0}^{m-1} \eta_j \Delta_j W,$$

yang merupakan proses yang teradaptasi terhadap $\mathcal{F}_t$, kuadrat-integrabel, dan oleh karena itu juga dapat diintegrasikan. Sekarang dihitung:

$$\mathbb{E}(I_t(f)|\mathcal{F}_s) = \mathbb{E}\left(\sum_{j=0}^{m-1} \eta_j \Delta_j W \middle| \mathcal{F}_s\right) = \sum_{j=0}^{m-1} \mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_s).$$

Jika $j < k$, maka η_j dan $\Delta_j W$ adalah $\mathcal{F}_s$ -measurable, sehingga:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_s) = \eta_j \Delta_j W.$$

Integral Stokastik Itô

Integral Stokastik pada Interval Berhingga

Jika $j \geq k$, maka $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_{t_j}$, dan:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j}) | \mathcal{F}_s).$$

Karena η_j adalah $\mathcal{F}_{t_j}$ -measurable dan $\Delta_j W$ independen terhadap $\mathcal{F}_{t_j}$, maka:

$$\mathbb{E}(\eta_j \Delta_j W | \mathcal{F}_{t_j}) = \eta_j \cdot \mathbb{E}(\Delta_j W) = 0.$$

Dengan demikian, kita simpulkan:

$$\mathbb{E}(I_t(f) | \mathcal{F}_s) = \sum_{j=0}^{k-1} \eta_j \Delta_j W = I_s(f),$$

sehingga $I_t(f)$ adalah suatu martingale. □

Teorema 5.1

Misalkan $f(t), t \geq 0$, adalah proses stokastik dengan lintasan kontinu a.s., yang teradaptasi terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$. Maka:

- 1 $f \in M^2$, yaitu, integral Itô $I(f)$ ada jika:

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

- 2 $f \in M_T^2$, yaitu, integral Itô $I_T(f)$ ada jika:

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

1. Misalkan $f(t), t \geq 0$, adalah proses teradaptasi dengan lintasan kontinu a.s. Jika parameter eksistensi poin 1 terpenuhi, maka:

$$f_n(t) = \begin{cases} n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(s) ds & \text{jika } \frac{k}{n} \leq t < \frac{k+1}{n}, \text{ untuk } k = 1, 2, \dots, n^2 - 1, \\ 0 & \text{selainnya,} \end{cases}$$

adalah barisan proses sederhana acak dalam M_{step}^2 . Perhatikan bahwa untuk sembarang $k = 1, 2, \dots$

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} |f_n(t)|^2 dt = \frac{1}{n} \left| n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(t) dt \right|^2 = n \left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(t) dt \right|^2 \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.}$$

menggunakan ketaksamaan Hölder. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

Perhatikan

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt &= \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + \int_N^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt, \\ &\leq \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + 2 \int_N^\infty (|f(t)|^2 + |f_n(t)|^2) dt, \\ &\leq \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt + 4 \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

Ketaksamaan terakhir berlaku karena:

$$\int_N^\infty |f_n(t)|^2 dt \leq \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.},$$

untuk sembarang n dan N , dengan menjumlahkan dari $k = nN$ hingga ∞ pada pertidaksamaan Hölder sebelumnya. Berdasarkan kontinuitas lintasan f diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^N |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

untuk setiap N dan juga berdasarkan ekspektasi dari batas integral:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{N-1}^\infty |f(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} |f(t) - f_n(t)|^2 dt = 0 \quad \text{a.s.}$$

Selanjutnya perhatikan bahwa

$$\int_0^{\infty} |f(t) - f_n(t)|^2 dt \leq 2 \int_0^{\infty} (|f(t)|^2 + |f_n(t)|^2) dt \leq 4 \int_0^{\infty} |f(t)|^2 dt,$$

dimana ketaksamaan terakhir berlaku karena:

$$\int_0^{\infty} |f_n(t)|^2 dt \leq \int_0^{\infty} |f(t)|^2 dt \quad \text{a.s.,}$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

untuk setiap n , dengan menjumlahkan dari $k = 0$ hingga ∞ pada pertidaksamaan pertama pembuktian ini. Itu artinya $\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt$ dibatasi oleh variabel avak terintegral. Oleh karena itu berdasarkan teorema konvergensi terdominasi didapatkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t) - f_n(t)|^2 dt \right) = 0.$$

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa deret $f_1, f_2, \dots \in M_{\text{step}}^2$ mendekati f dalam pengertian Definisi 5.3, sehingga $f \in M^2$.

2. Jika f memenuhi parameter eksistensi poin 2 untuk beberapa $T > 0$, maka $\mathbb{1}_{[0,T]} f$ memenuhi ketentuan poin 1. Karena f teradaptasi dan lintasannya kontinu a.s., maka $\mathbb{1}_{[0,T]} f$ juga teradaptasi, dan lintasannya kontinu a.s. kecuali, mungkin, pada T . Namun, diskontinuitas di satu titik tidak memengaruhi argumen pada poin 1), sehingga $\mathbb{1}_{[0,T]} f \in M^2$. Hal ini menyiratkan $f \in M_T^2$, sehingga membuktikan teorema. □

Lema 5.6

Proses Wiener $W(t)$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$.

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

Akan ditunjukkan bahwa $W(t)$ memenuhi kedua syarat dalam definisi ruang M_T^2 . Pertama, karena $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$ -terukur. Dengan demikian, proses $W(t)$ teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^2 dt \right) < \infty.$$

Dengan menggunakan Teorema Fubini (atau Tonelli), diperoleh

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^2 dt \right) = \int_0^T \mathbb{E}(W(t)^2) dt.$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

Karena $W(t)$ berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi t , maka $\mathbb{E}(W(t)^2) = t$.
Sehingga diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^2 dt\right) = \int_0^T t dt = \frac{T^2}{2} < \infty.$$

Dengan demikian, syarat cukup dari anggota M_T^2 terpenuhi (lihat Teorema 5.1).
Sehingga bisa disimpulkan bahwa $W(t) \in M_T^2$ untuk setiap $T > 0$. □

Lema 5.7

Proses $W(t)^2$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$.

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

Akan ditunjukkan bahwa proses $W(t)^2$ memenuhi syarat-syarat dalam Teorema 5.1. Pertama, karena $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener yang teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$, maka untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ adalah $\mathcal{F}_t$ -terukur. Oleh karena itu, fungsi komposisi $W(t)^2$ juga merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_t$ -terukur. Dengan demikian, proses $W(t)^2$ teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Selanjutnya, karena lintasan sampel $t \mapsto W(t)$ kontinu hampir pasti, maka fungsi $t \mapsto W(t)^2$ juga kontinu hampir pasti sebagai komposisi fungsi kontinu. Dengan demikian, proses $W(t)^2$ memiliki lintasan kontinu hampir pasti. Berikutnya, akan ditunjukkan bahwa

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) < \infty.$$

Dengan menggunakan Teorema Fubini (atau Tonelli), diperoleh

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T W(t)^4 dt \right) = \int_0^T \mathbb{E}(W(t)^4) dt.$$

Integral Stokastik Itô

Kriteria Eksistensi Integral Itô

Karena $W(t) \sim \mathcal{N}(0, t)$, maka momen keempatnya diberikan oleh $\mathbb{E}(W(t)^4) = 3t^2$.
Sehingga diperoleh

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^4 dt\right) = \int_0^T 3t^2 dt = 3 \cdot \frac{T^3}{3} = T^3 < \infty.$$

Dengan demikian, syarat

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T |W(t)^2|^2 dt\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^T W(t)^4 dt\right) < \infty$$

terpenuhi. Berdasarkan Teorema 5.1, karena proses $W(t)^2$ teradaptasi, memiliki lintasan kontinu hampir pasti, dan memenuhi kondisi integrabilitas kuadrat, maka disimpulkan bahwa $W(t)^2 \in M_T^2$ untuk setiap $T > 0$. □

Definisi 5.6

Suatu proses stokastik $f(t), t \geq 0$, disebut *progresif terukur* jika untuk setiap $t \geq 0$, pemetaan

$$(s, \omega) \mapsto f(s, \omega)$$

merupakan fungsi yang terukur dari ruang ukur $([0, t] \times \Omega, \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F})$ ke $\mathbb{R}$.

Teorema 5.2

Berlaku pernyataan berikut:

- 1 Ruang M^2 terdiri dari semua proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$ yang progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

- 2 Ruang M_T^2 terdiri dari semua proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$ yang progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^T |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Integral Stokastik Itô

Proses Progresif Terukur

Akan dibuktikan untuk M^2 , sedangkan untuk M_T^2 dapat dilakukan dengan cara yang serupa.

($\Rightarrow$) Misalkan $f \in M^2$. Berdasarkan definisi, terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Setiap f_n adalah proses progresif terukur. Karena limit dalam arti L^2 dari fungsi-fungsi progresif terukur tetap progresif terukur (dengan mengambil subsekuen yang konvergen hampir pasti dan menggunakan sifat penutupan sigma-aljabar terhadap limit), maka diperoleh bahwa f juga progresif terukur. Selain itu, dari kondisi awal langsung diperoleh bahwa $\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty$.

($\Leftarrow$) Misalkan f adalah proses progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E} \left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt \right) < \infty.$$

Akan ditunjukkan bahwa terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ yang mendekati f dalam arti M^2 . Dengan menggunakan pendekatan standar (misalnya dengan partisi waktu dan aproksimasi sederhana terhadap fungsi terukur), dapat dibangun barisan proses sederhana acak f_n sedemikian sehingga:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt \right) = 0.$$

Konstruksi ini dimungkinkan karena fungsi progresif terukur pada ruang produk dapat diaproksimasi oleh fungsi sederhana terukur terhadap sigma-aljabar produk. Dengan demikian, diperoleh bahwa $f \in M^2$. Pernyataan untuk M_T^2 dibuktikan dengan cara yang sama dengan mengganti interval $[0, \infty)$ menjadi $[0, T]$. □

Contoh-Contoh

Daftar Isi

- 1 Kalkulus Itô
- 2 Integral Stokastik Itô
- 3 Contoh-Contoh
 - Latihan Soal

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Berdasarkan lema sebelumnya, proses Wiener $W(t)$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$. Oleh karena itu, integral stokastik berikut dapat didefinisikan.

Latihan 5.1

Verifikasikan persamaan berikut:

$$\int_0^T W(t) dW(t) = \frac{1}{2}W(T)^2 - \frac{1}{2}T$$

dengan cara menghitung integral stokastik menggunakan definisinya, yaitu dengan memperkirakan integrand menggunakan fungsi sederhana acak.

Petunjuk: Sangat membantu untuk menggunakan partisi interval $[0, T]$ menjadi n bagian yang sama.

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Misalkan interval $[0, T]$ dibagi menjadi n bagian yang sama dengan $t_j = \frac{jT}{n}$ untuk $j = 0, 1, \dots, n$. Kita bentuk proses sederhana acak yang mengaproksimasi $W(t)$:

$$h_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t).$$

Integral stokastiknya diberikan oleh:

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Perhatikan identitas aljabar:

$(b-a)^2 = b^2 - 2ab + a^2 \Rightarrow a(b-a) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2 - (b-a)^2)$. Sehingga:

$$W(t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)) = \frac{1}{2} [W(t_{j+1})^2 - W(t_j)^2 - (W(t_{j+1}) - W(t_j))^2].$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Jumlahkan untuk $j = 0$ hingga $n - 1$:

$$\sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) \Delta_j W = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (W(t_{j+1})^2 - W(t_j)^2) - \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^2.$$

Suku pertama adalah deret teleskopik yang hasilnya $W(T)^2 - W(0)^2 = W(T)^2$. Suku kedua adalah variasi kuadrat dari Gerak Brown. Ketika $n \rightarrow \infty$, $\sum (\Delta_j W)^2 \rightarrow T$ dalam L^2 . Jadi:

$$\int_0^T W(t) dW(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} I^*(h_n) = \frac{1}{2} W(T)^2 - \frac{1}{2} T.$$



Latihan 5.2

Verifikasikan persamaan berikut:

$$\int_0^T t dW(t) = TW(T) - \int_0^T W(t) dt,$$

dengan cara menghitung integral stokastik menggunakan definisinya.

Petunjuk: Gunakan partisi yang sama dari $[0, T]$. Jumlah perkiraan integral stokastik dapat ditransformasikan menggunakan identitas: $c(b - a) = (db - ca) - b(d - c)$.

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Misalkan $t_j = \frac{jT}{n}$ dan proses aproksimasinya adalah $h_n(t) = \sum_{j=0}^{n-1} t_j \mathbb{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t)$. Maka integral stokastiknya:

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} t_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Menggunakan petunjuk identitas dengan substitusi $c = t_j$, $b = W(t_{j+1})$, $a = W(t_j)$, dan $d = t_{j+1}$:

$$t_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)) = (t_{j+1} W(t_{j+1}) - t_j W(t_j)) - W(t_{j+1})(t_{j+1} - t_j).$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Jumlahkan seluruh suku untuk $j = 0 \dots n-1$:

$$\begin{aligned} I^*(h_n) &= \sum_{j=0}^{n-1} (t_{j+1}W(t_{j+1}) - t_jW(t_j)) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1})\Delta_j t \\ &= (t_nW(t_n) - t_0W(t_0)) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1})\Delta_j t \\ &= TW(T) - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1})\Delta_j t. \end{aligned}$$

Saat $n \rightarrow \infty$, jumlahan Riemann $\sum W(t_{j+1})\Delta_j t$ akan konvergen ke integral klasik Riemann. Sehingga memverifikasi bahwa:

$$\int_0^T t dW(t) = TW(T) - \int_0^T W(t) dt.$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal



Latihan 5.3

Tunjukkan bahwa $W(t)^2$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$ dan verifikasi persamaan berikut:

$$\int_0^T W(t)^2 dW(t) = \frac{1}{3}W(T)^3 - \int_0^T W(t) dt.$$

Petunjuk: Gunakan identitas berikut:

$$a^2(b-a) = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) - a(b-a)^2 - \frac{1}{3}(b-a)^3.$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Proses $W(t)^2 \in M_T^2$ sudah dibuktikan sebelumnya di Lema 5.7. Mari aproksimasi $W(t)^2$ dengan:

$$I^*(h_n) = \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)^2 (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Dengan menggunakan identitas yang diberikan, kita punya:

$$\begin{aligned} I^*(h_n) &= \sum_{j=0}^{n-1} \left[\frac{1}{3} (W(t_{j+1})^3 - W(t_j)^3) - W(t_j) (\Delta_j W)^2 - \frac{1}{3} (\Delta_j W)^3 \right] \\ &= \frac{1}{3} W(T)^3 - \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j) (\Delta_j W)^2 - \frac{1}{3} \sum_{j=0}^{n-1} (\Delta_j W)^3. \end{aligned}$$

Contoh-Contoh

Latihan Soal

Pertama-tama, $\sum (\Delta_j W)^3 \rightarrow 0$ saat *mesh* ke nol karena ekspektasinya dari pangkat tinggi akan lenyap (mengecil ke 0). Selanjutnya akan ditunjukkan $\sum W(t_j)(\Delta_j W)^2 \rightarrow \int W(t)dt$. Perhatikan manipulasi berikut:

$$\sum W(t_j)(\Delta_j W)^2 = \sum W(t_j)[(\Delta_j W)^2 - \Delta_j t] + \sum W(t_j)\Delta_j t.$$

Suku kedua, $\sum W(t_j)\Delta_j t$, akan konvergen membentuk integral riemann $\int_0^T W(t)dt$. Dan nilai ekspektasi kuadrat dari suku pertama adalah nol saat $n \rightarrow \infty$ hal ini dikarenakan $\mathbb{E}[(\Delta_j W)^2 - \Delta_j t]^2 = 2(\Delta_j t)^2$ yang sangat kecil, sehingga $\sum W(t_j)[(\Delta_j W)^2 - \Delta_j t] \rightarrow 0$ dalam mean kuadrat. Dengan demikian terverifikasi bahwa:

$$\int_0^T W(t)^2 dW(t) = \frac{1}{3}W(T)^3 - \int_0^T W(t)dt.$$

